

Basi di Dati — Modulo 2

Anno Accademico 2025-2026

Dispensa a cura di
Ibrahima Tely Barry

INDICE

Indice	iii
Prefazione	1
Prefazione	1
1 Teoria della normalizzazione	3
1 Introduzione	4
1.1 Qualità degli Schemi Relazionali	4

PREFAZIONE

Appunti del corso di **Basi di Dati** — **Modulo 2**.

Questi appunti coprono gli argomenti del secondo modulo del corso, tra cui:

- **normalizzazione**

CAPITOLO 1

TEORIA DELLA NORMALIZZAZIONE

1	Introduzione	4
1.1	Qualità degli Schemi Relazionali	4

1 Introduzione

Come qualsiasi sistema di modellazione anche il modello relazionale permette di rappresentare la stessa informazione in più modi differenti. Questo solleva due domande fondamentali:

- quando una rappresentazione è di buona qualità?
- quando due diverse rappresentazioni sono equivalenti?

La teoria della normalizzazione nasce proprio per rispondere a queste due domande, formalizzando i criteri con cui valutare e confrontare schemi relazionali.

1.1 Qualità degli Schemi Relazionali

Per capire cosa si intende per “buona qualità” consideriamo una relazione che registra i prestiti di una biblioteca:

NomeUtente	Telefono	CodiceLibro	Titolo	Data
Rossi Carlo	75444	XY188A	Decameron	07-07
Pastine Maurizio	66133	XY090C	Canzoniere	01-08
Paolicchi Laura	59729	XY101A	Vita Nova	05-08
Paolicchi Luca	59729	XY701B	Adelchi	14-01
Paolicchi Luca	59729	XY008C	Amleto	17-08

Osservando questa tabella si notano subito due problemi principali:

- **Rindondanza dei dati:** per gli utenti che hanno più di un libro in prestito (come Paolicchi Luca), le informazioni anagrafiche come il numero di telefono vengono replicate in ogni riga.
- **Scarsa espressività:** lo schema permette di rappresentare solo gli utenti che hanno almeno un libro in prestito; non è possibile registrare un utente senza associargli un libro.